中3数学 チェックテスト③「二次方程式」

北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「二次方程式」で復習しよう

名前		得点	/100

大問1 2次方程式を解く （各5点）

次の2次方程式を解きなさい。

(1) $3x^2 - 27 = 0$

(2) $(x+2)^2 = 9$

(3) $x^2 + 5x - 14 = 0$

(4) $x^2 - 8x + 16 = 0$ 北辰類題

(5) $x^2 + 3x - 1 = 0$

(6) $2x^2 - 5x + 1 = 0$ 北辰類題

(7) $(x-3)^2 - 2(x-3) - 8 = 0$ 入試類題

(8) $x^2 + 6x + 2 = 0$(平方完成で解きなさい)

大問2 解と係数 （各7点）

2次方程式 $x^2 + ax - 12 = 0$ の1つの解が 3 であるとき、次の問いに答えなさい。 北辰類題

(1) a の値を求めなさい。

(2) もう1つの解を求めなさい。

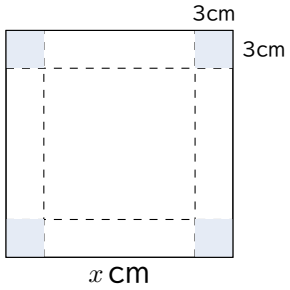
大問3 文章題(整数) （各8点）

(1) ある自然数を2乗した数は、もとの自然数の5倍より 36 大きくなります。この自然数を求めなさい。

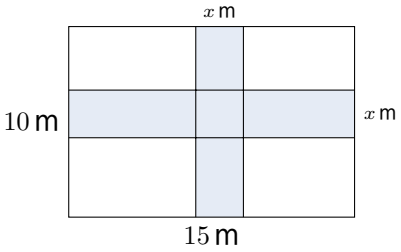
(2) 連続する3つの自然数があります。それぞれを2乗した数の和が 110 になるとき、この3つの自然数を求めなさい。 入試類題

大問4 文章題(容積・面積・動く点)　(各10点)

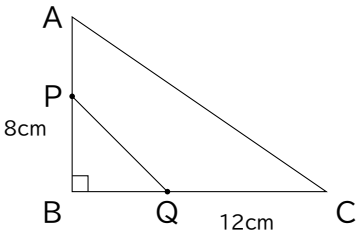
(1) 右の図のように、正方形の厚紙の四すみから1辺が $3\,\mathrm{cm}$ の正方形を切り取り、ふたのない直方体の箱を作ったところ、容積が $192\,\mathrm{cm}^3$ になりました。もとの正方形の厚紙の1辺の長さを求めなさい。 北辰類題



(2) 右の図のように、縦 $10\,\mathrm{m}$、横 $15\,\mathrm{m}$ の長方形の土地に、縦と横に同じ幅の道を作り、残りを花だんにします。花だんの面積が $104\,\mathrm{m}^2$ になるとき、道の幅を求めなさい。



(3) 右の図のような、$\angle \mathrm{B} = 90°$、$\mathrm{AB} = 8\,\mathrm{cm}$、$\mathrm{BC} = 12\,\mathrm{cm}$ の直角三角形ABCがあります。点Pは点Aを出発して辺AB上を毎秒 $1\,\mathrm{cm}$ の速さで点Bまで動き、点Qは点Pと同時に点Bを出発して辺BC上を毎秒 $2\,\mathrm{cm}$ の速さで点Cまで動きます。△PBQ の面積が $15\,\mathrm{cm}^2$ になるのは、出発してから何秒後ですか。すべて求めなさい。 入試類題



答え合わせ表　×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	1(8)	2(1)	2(2)	3(1)	3(2)	4(1)	4(2)	4(3)
○×															
教材	A	A	C	C	C	C	C	B	D	D	E	E	G	F	G

A:3章-2・3・4・9「x^2＝定数」の形の2次方程式
B:3章-5・6 定数項がいくつなら$(x+a)^2$になるか・平方完成
C:3章-10・11 2次方程式の解の公式
D:3章-15 文字の値と2次方程式・係数比較
E:3章-16 2次方程式の文章題(整数・連続する3つの数)
F:3章-17・19 2次方程式の文章題(面積)
G:3章-20・21 2次方程式の文章題(容積・動く点)

解答・解説「二次方程式」

大問1

(1) $x = \pm 3$

$3x^2 = 27 \rightarrow x^2 = \dfrac{27}{3} = 9 \rightarrow x = \pm\sqrt{9} = \pm 3$

(2) $x = 1,\ -5$

$x + 2 = \pm 3 \rightarrow x + 2 = 3$ のとき $x = 1$、$x + 2 = -3$ のとき $x = -5$

★注意:$\pm$ の2通りをわすれない。

(3) $x = 2,\ -7$

かけて -14、たして $5 \rightarrow 7$ と -2

$(x + 7)(x - 2) = 0 \rightarrow x = -7,\ 2$

(4) $x = 4$

$x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2 = 0 \rightarrow x = 4$(解は1つ)

(5) $x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$

解の公式 $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ に $a = 1,\ b = 3,\ c = -1$

$x = \dfrac{-3 \pm \sqrt{9 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2} = \dfrac{-3 \pm \sqrt{13}}{2}$

(6) $x = \dfrac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$

$a = 2,\ b = -5,\ c = 1$

$x = \dfrac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \times 2 \times 1}}{2 \times 2} = \dfrac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$

★注意:$b = -5$ だから $-b = 5$。分母は $2a = 4$。

(7) $x = 1,\ 7$

$x - 3 = A$ とおく $\rightarrow A^2 - 2A - 8 = 0 \rightarrow (A + 2)(A - 4) = 0$

$A = -2,\ 4 \rightarrow x - 3 = -2$ より $x = 1$、$x - 3 = 4$ より $x = 7$

(8) $x = -3 \pm \sqrt{7}$

$x^2 + 6x = -2 \rightarrow$ 両辺に $\left(\dfrac{6}{2}\right)^2 = 9$ をたす

$x^2 + 6x + 9 = -2 + 9 \rightarrow (x + 3)^2 = 7 \rightarrow x + 3 = \pm\sqrt{7}$

大問2

(1) $a = 1$

$x = 3$ を代入 $\rightarrow 9 + 3a - 12 = 0 \rightarrow 3a = 3 \rightarrow a = \dfrac{3}{3} = 1$

(2) $x = -4$

$x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow (x + 4)(x - 3) = 0 \rightarrow x = -4,\ 3$

3 以外の解だから $x = -4$

大問3

(1) 9

自然数を x とすると $x^2 = 5x + 36$

$x^2 - 5x - 36 = 0 \rightarrow (x - 9)(x + 4) = 0 \rightarrow x = 9,\ -4$

x は自然数だから $x = 9$

★注意:-4 は自然数でないので答えにしない。

(2) 5, 6, 7

真ん中の数を x とすると $(x - 1)^2 + x^2 + (x + 1)^2 = 110$

$x^2 - 2x + 1 + x^2 + x^2 + 2x + 1 = 110 \rightarrow 3x^2 + 2 = 110$

$3x^2 = 108 \rightarrow x^2 = \dfrac{108}{3} = 36 \rightarrow x = \pm 6$

自然数だから $x = 6 \rightarrow 5,\ 6,\ 7$

大問4

(1) 14 cm

1辺を x cm とすると、箱の底面は1辺 $(x - 6)$ cm、高さ 3 cm

$3(x - 6)^2 = 192 \rightarrow (x - 6)^2 = \dfrac{192}{3} = 64$

$x - 6 = \pm 8 \rightarrow x = 14,\ -2$

$x > 6$ だから $x = 14$

★注意:底面の1辺は両側から 3 cm ずつへるので $x - 6$。

(2) 2 m

道を端に寄せると、花だんは縦 $(10 - x)$、横 $(15 - x)$ の長方形

$(10 - x)(15 - x) = 104 \rightarrow 150 - 25x + x^2 = 104$

$x^2 - 25x + 46 = 0 \rightarrow (x - 2)(x - 23) = 0 \rightarrow x = 2,\ 23$

$0 < x < 10$ だから $x = 2$

(3) 3秒後と5秒後

t 秒後、PB $= 8 - t$、BQ $= 2t$

$\triangle \text{PBQ} = \dfrac{(8 - t) \times 2t}{2} = (8 - t)t = 15$

$8t - t^2 = 15 \rightarrow t^2 - 8t + 15 = 0 \rightarrow (t - 3)(t - 5) = 0$

$t = 3,\ 5$(どちらも $0 \leq t \leq 6$ にあてはまる)

★注意:Qは 6 秒でCに着くので、t は 6 以下。両方が答え。